Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ



Cyprus University of Technology

Διάλεξη 2η:

Ασκήσεις: Κινηματική σε 1 διάσταση

Άσκηση 1

Ένα σώμα ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα x με αρχική ταχύτητα +3.0 m/s, με σταθερή επιτάχυνση +2.0 m/s^2. Πόσο μακριά θα έχει ταξιδέψει όταν η ταχύτητά του έχει φτάσει 20.0 m/s;

Άσκηση 2

Ένας γερανός σηκώνει μία παλέτα με τούβλα κατακόρυφα από το έδαφος με ομαλή ταχύτητα 5.0 m/s όταν ένα τούβλο φεύγει από την παλέτα σε απόσταση 6 m από το έδαφος.

i. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της θέσης του τούβλου ως προς το χρόνο, y(t), από τη στιγμή που αφήνει την παλέτα μέχρι να χτυπήσει το έδαφος.
ii. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που φτάνει το τούβλο ως προς το έδαφος;
iii. Πόσο χρόνο χρειάζεται το τούβλο για να βρεθεί στο έδαφος;
iv. Ποια είναι η ταχύτητα του αμέσως πριν χτυπήσει στο έδαφος;

Άσκηση 3

Η μπάλα Α πέφτει από την κορυφή ενός κτηρίου με ύψος h την ίδια στιγμή που η μπάλα Β εκτοξεύεται από το έδαφος κάθετα προς τα πάνω. Όταν οι μπάλες συγκρούονται μεταξύ τους κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και η μπάλα Α έχει τη διπλάσια ταχύτητα από τη μπάλα Β. Σε ποιο ποσοστό του ύψους του κτηρίου γίνεται η σύγκρουση;

Άσκηση 4

Δύο οχήματα ταξιδεύουν από το ίδιο σημείο και προς την ίδια κατεύθυνση με ταχύτητες 6 km/h και 4 km/h. Υπολογίστε την απόσταση μεταξύ των δύο οχημάτων μετά από 10 λεπτά.

Άσκηση 5

Το τρένο Α είναι 125 m μακρύ και ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα 108 km/h. Σε παράλληλες ράγες, το τρένο Β με μήκος 180 m ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα 72 km/h στην ίδια κατεύθυνση με το τρένο Α. Στο τρένο Β, ένας επιβάτης περπατάει προς το τέλος του τρένου με ταχύτητα 9 km/h. Σε πόσα δευτερόλεπτα θα προσπεράσει εντελώς το τρένο Α τον επιβάτη του τρένου Β;

Άσκηση 6

Μια πέτρα εκτοξεύεται από την κορυφή ενός γκρεμού με ύψος 20 m κάθετα προς τα πάνω. Μετά από 3 s, κατά την κίνησή της προς τη θάλασσα, περνάει την κορυφή του γκρεμού.
Υπολογίστε:

i. την αρχική ταχύτητα με την οποία εκτοξεύτηκε η πέτρα
ii. Την ταχύτητα με την οποία χτυπά στη θάλασσα
iii. Τους χρόνους κατά τους οποίους η πέτρα βρίσκεται 10 m από την κορυφή του γκρεμού.